

Acoplamento Dinâmico de Rotores Engrenados

Murilo Alvaro Borges de Sousa
Aldemir Aparecido Cavallini Jr.
Valder Steffen Jr.
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
murilloabs@ufu.br
aacjunior@ufu.br
vsteffen@ufu.br

Resumo. O resumo deve descrever os objetivos, a metodologia e as principais conclusões do artigo em aproximadamente 200 palavras. Não deve conter fórmulas nem referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Máquinas rotativas são equipamentos amplamente utilizados no ambiente industrial. São compostas por eixos, acoplamentos, mancais, selos, discos e engrenagens. Elas têm a função de transmitir a energia mecânica para diversos equipamentos, tais como turbo-máquinas, compressores, geradores, entre outros (Friswell *et al.*, 2010).

Dessa forma, para garantir a transmissão de movimentos entre máquinas e rotores, é comum a utilização de caixas de transmissão, como exemplificado pela Fig. 1. Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Com isso em mente, o estudo do engrenamento e como ele influencia na dinâmica de rotação torna-se importante para o completo entendimento de uma máquina rotativa ou conjunto delas (Stringer, 2008). Assim, para a compreensão deste fenômeno, diversos modelos matemáticos foram estabelecidos, começando por modelos simples que foram se tornando mais elaborados (Özgüven e Houser, 1988).

A complexidade do modelo está associada à geometria e aos parâmetros de projeto e montagem dos pares engrenados. O intuito dos modelos de engrenamento é determinar a rigidez associada ao par engrenado, que em associação com um modelo de dinâmica de rotação, fornecerá valores de amplitude de vibração, frequências naturais, entre outros valores importantes para o cuidado da máquina e identificação de possíveis falhas (Kaplan, 2012).

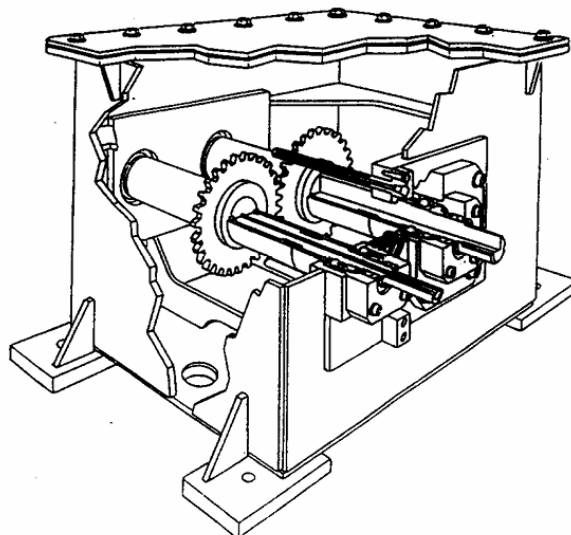


Figura 1: Exemplo de Caixa de Transmissão Lim e Singh (1991).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Esses conceitos incluem: a modelagem matemática da rigidez de acoplamento de um par de engrenagens e o equacionamento de rotores flexíveis, empregado na simulação e validação da implementação de engrenamento.

2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq. 1) (Lalanne e Ferraris, 1998).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = F_{qi} \quad (1)$$

Onde N é o número de graus de liberdade do sistema e o índice i varia entre $1 \leq i \leq N$, q_i são as coordenadas generalizadas, F_{qi} são as forças generalizadas e T e U são as energias cinéticas e potenciais dos componentes, respectivamente.

Para este modelo, algumas considerações feitas são:

- O disco é um elemento rígido, logo possui apenas energia cinética;
- Engrenagens podem ser representadas como elementos de disco e estes são adicionados em nós;
- O eixo é representado como um elemento de viga com seção circular constante e é caracterizado por energia cinética e potencial, onde cada elemento possui dois nós e seis graus de liberdade por nó;
- Os mancais e selos podem ser representados por um conjunto de molas e amortecedores lineares.

Assim, a equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.

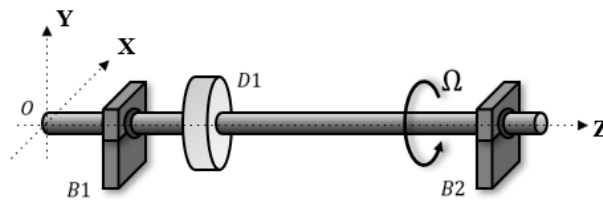
$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por Ω .

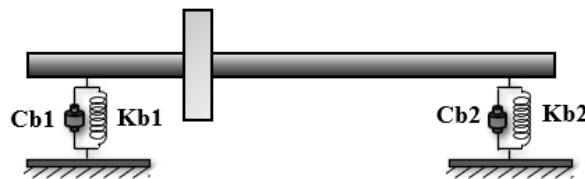
O modelo ROSS, proposto por Timbó *et al.* (2020), utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

Onde x , y e z correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_x , θ_y e θ_z representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente.



(a) Esquema de rotor



(b) Representação do modelo

Figura 2: Esquema e modelo utilizado em dinâmica de rotação

Santos *et al.* (2025) Apresenta dados sobre a utilização mundial do pacote ROSS, juntamente com exemplos de utilização e resultados comparativos.

2.2 Rigidez do Engrenamento

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós correspondentes, representados por q_i e q_j . Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 4, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores.

A Fig. 3 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Eq. 5 (Stringer, 2008).

A Fig. 4 apresenta a representação do par engrenado em elementos finitos. As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Eq. 6 de acordo com Stringer (2008).

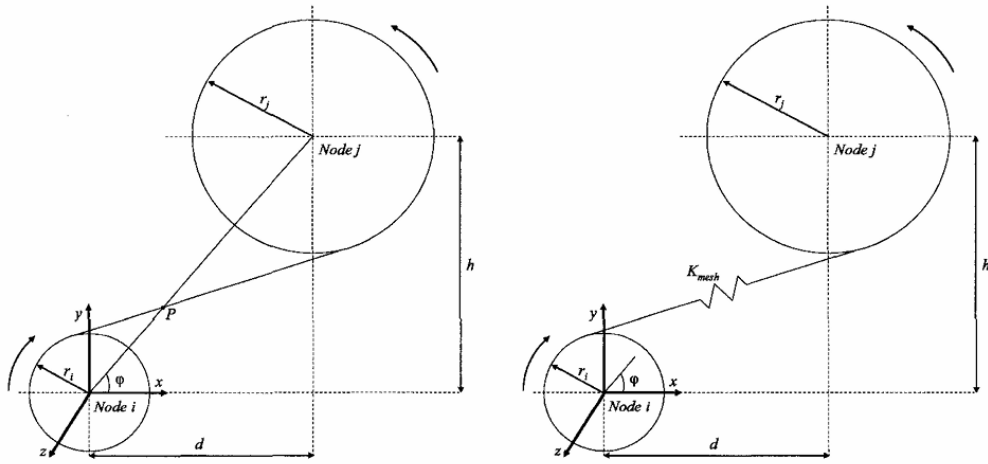


Figura 3: Reapresentação do Engrenamento (Kaplan, 2012)

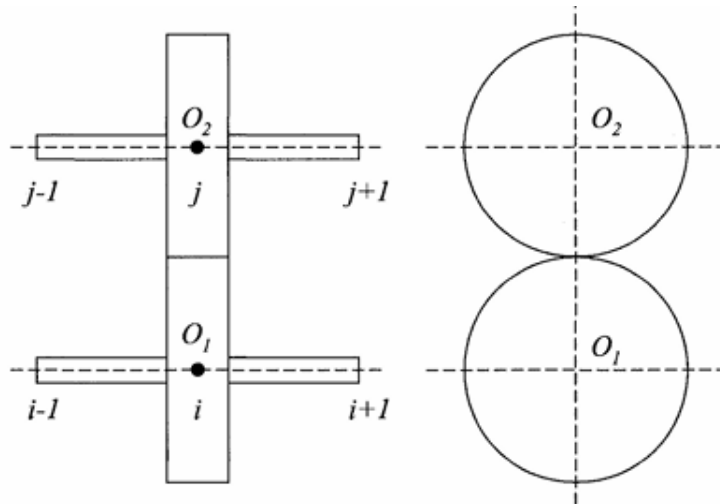


Figura 4: Representação do par engrenado em elementos finitos (Stringer, 2008)

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
K_{ii} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ c\phi_z^2 & s\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\phi_x c\phi_z r_i \\ (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & (c\varphi c\phi_z r_i)^2 & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 \\ -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym} \\
K_{ji} &= \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_z^2 r_i r_j \end{bmatrix} \\
K_{jj} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x c\phi_z r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \\ c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x c\phi_z r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\phi_x c\phi_z r_j^2 & \end{bmatrix} \quad \text{sym}
\end{aligned} \tag{6}$$

$$s\varphi = \sin \varphi,$$

$$s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi = \cos \varphi,$$

$$c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta \cos \alpha_n$$

$$\cos \phi_y = \sin \alpha_n$$

$$\cos \phi_z = \sin \beta \sin \alpha_n$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado.

Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 5, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (Kaplan *et al.*, 2013).

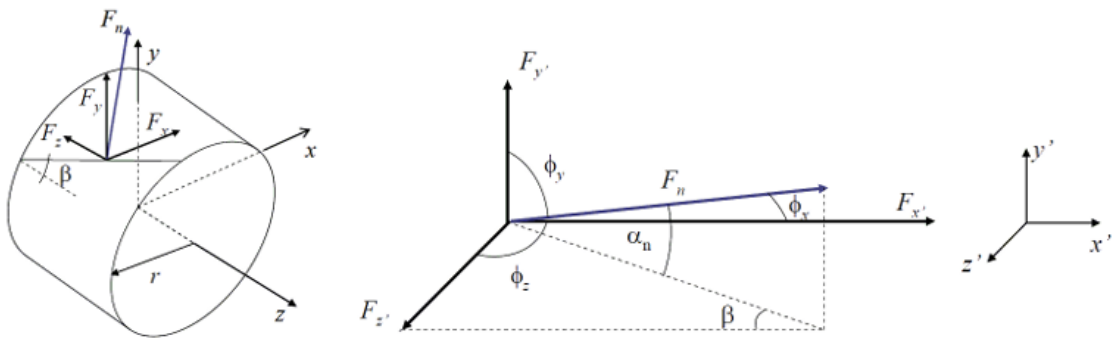


Figura 5: Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

O parâmetro K_g representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan *et al.* (2013) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 7. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \tag{7}$$

Onde c representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4. AGRADECIMENTOS

Esta seção é opcional e deve ser posicionada antes da lista de referências.

5. REFERÊNCIAS

A lista de referências deve ser apresentada como uma nova seção, localizada ao final do artigo. A primeira linha de cada referência deve ser alinhada à esquerda. Todas as demais linhas devem ter recuo de 0,5 cm a partir da margem esquerda. Todas as referências incluídas na lista devem ter sido citadas no texto. As referências devem ser listadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor. Veja os exemplos a seguir:

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. *Dynamics of rotating machines*. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. “Rotor dynamic modeling of gears and geared systems”. *Proceedings of the ASME Turbo Expo*, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., 2012. *Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery*. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. *Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf*. Wiley.
- Lim, T. e Singh, R., 1991. “Vibration transmission through rolling element bearings. part iii: Geared rotor system studies”. *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 151, No. 1, pp. 31–54. ISSN 0022-460X. doi: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(91\)90650-9](https://doi.org/10.1016/0022-460X(91)90650-9). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022460X91906509>.
- Özgüven, H.N. e Houser, D.R., 1988. “Mathematical models used in gear dynamics—a review”. *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 121, No. 3, pp. 383–411.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. “An open-source software for rotordynamics”. In *Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025*.
- Stringer, D.B., 2008. *Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems*. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. “Ross - rotordynamic open source software”. *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O seguinte texto, devidamente adaptado ao número de autores, deve ser incluído na última seção do artigo:
O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.